

软件进阶功能及背景介绍

讲师：任欣怡

CONTENTS

目录

1

数据高级查找功能

Advanced Data Search Function

2

层对齐功能

Layer Alignment Function

3

图层管理功能

Layer Management Function

4

快速拼版功能

Quick Imposition Function

01

数据高级查找功能

Advanced Data Search Function



功能介绍

数据高级查找功能里主要介绍的是在元件模式下的查询情况，该“元件查找”功能支持通过元件名、料号、外形、封装类型及其他属性等多维度信息，对元件进行精准检索，也支持客户自定义条件，在元件查询界面设置“选择属性”并且输入相应值等等，从而快速定位到所需元件，同时能获取元件的详细参数信息

查找模式分为三种：

覆盖查找：每次查找结果直接替换上一次查找结果，仅保留最新结果

附加查找：每次查找结果不替换历史结果，而是在上一次查找结果基础上叠加，逐步累积所有结果

移除查找：以在上一次查找结果为范围，剔除其中符合本次查找条件的内容，保留剩余部分

元件查找

默认条件

常用查找

元件名

输入元件名

料号

输入料号

外形

输入外形

封装类型

选择封装类型

在BOM中

在BOM中

正反面

正反面

客户化条件

选择属性

输入值

+

覆盖查找

附加查找

移除查找

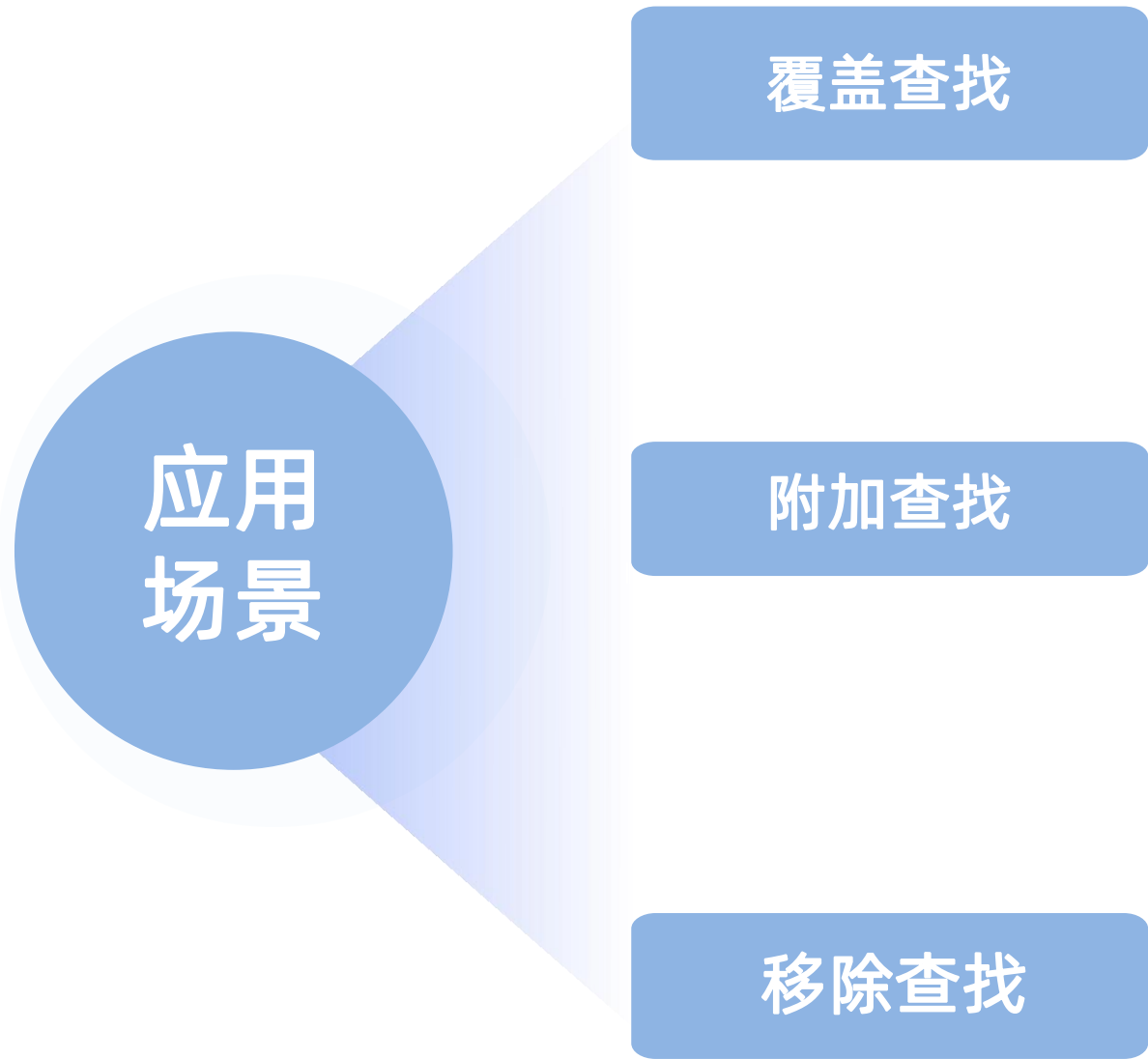
保存

加载

查询

清除

应用场景



覆盖查找

适用于需要快速获取最新匹配元件的场景。例如工程师在设计时，先按“元件名”查询得到一批结果，之后需更精准地按“料号”筛选，此时覆盖查找可直接替换上一次结果，仅保留符合料号的最新元件，便于快速定位唯一目标元件

附加查找

适用于需要快速获取最新匹配元件的场景。例如工程师在设计时，先按“元件名”查询得到一批结果，之后需更精准地按“料号”筛选，此时覆盖查找可直接替换上一次结果，仅保留符合料号的最新元件，便于快速定位唯一目标元件

移除查找

在已有查找结果中排除特定条件元件时使用。例如先查找到“在BOM中”的所有元件，再移除查找“正负面为反面”的元件，最终得到在BOM中且正负面为正面的元件，可用于筛选出符合生产装配要求的元件

功能价值

效率提升

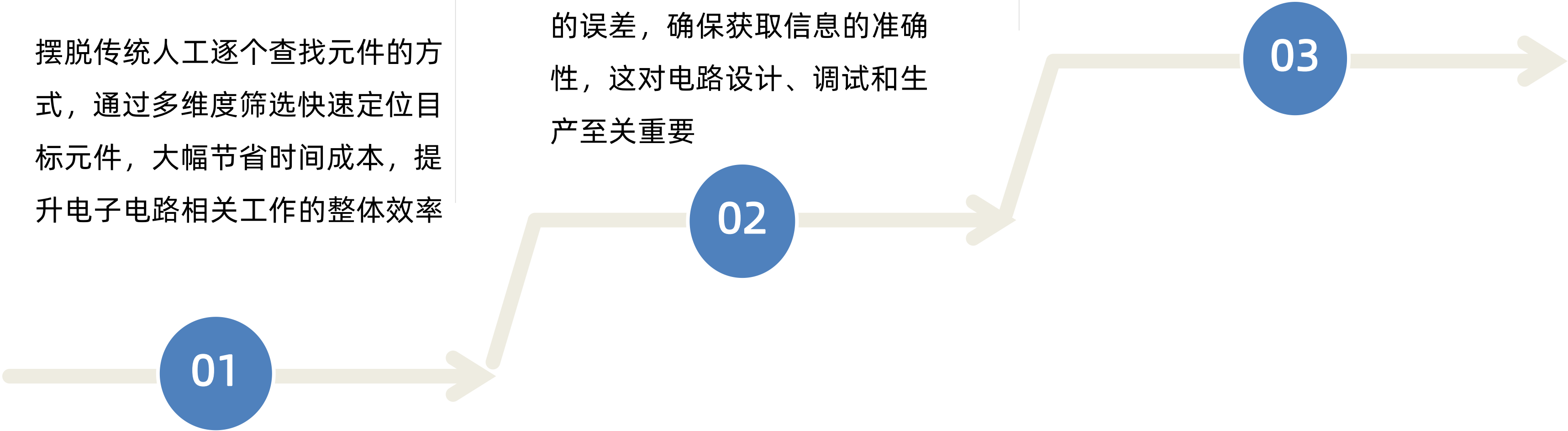
摆脱传统人工逐个查找元件的方式，通过多维度筛选快速定位目标元件，大幅节省时间成本，提升电子电路相关工作的整体效率

精准度保障

基于元件名、料号、封装等精准属性查询，可避免人工查找的误差，确保获取信息的准确性，这对电路设计、调试和生产至关重要

流程优化

将元件查询环节标准化、高效化，助力电子研发、生产流程的优化，间接推动产品研发周期缩短和生产效益提升



02

层对齐功能

Layer Alignment Function



功能介绍

层对齐功能的核心作用，是将未对齐的两类数据（两层Gerber数据，或ODB++数据与Gerber数据）进行对齐处理，功能栏设有“备注”模块，内包含详细的层对齐操作步骤，可直接作为操作参考

A：核心调整功能

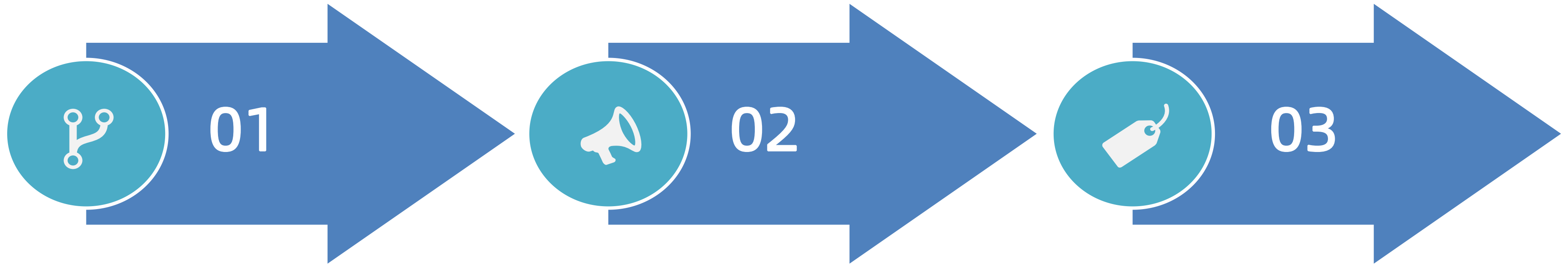
- 1. 旋转调整：支持两种旋转方式，既可以自定义旋转角度，也可直接选择预设的90度、180度进行快速旋转
- 2. 镜像处理：支持对已选中的层，分别执行X轴镜像、Y轴镜像操作

B：层选择便捷功能

鼠标左键选中某一层后，将弹出两个操作选项，可提升层选择效率：“选择相同文件路径”和“勾选选中对象所在层”



应用场景



由于不同的数据源来自不同的设计系统，数据原点位置可能会不一样，因此在读入后会出现如下数据图形层不重合的现象，这个可以通过“图层对齐”的操作来解决

若同时使用了两种设计工具，分别输出了Gerber格式和ODB格式的图层数据。在将这些数据导入生产前，可利用软件中“图层对齐”的功能，把未对齐的“Gerber层”与“ODB++层”进行对齐处理

在处理包含多个图层的复杂PCB文件时，工程师可通过“选择相同文件路径”功能，一键选中同一设计阶段生成的所有图层，再结合“勾选选中对象所在层”功能，精准定位到需要调整的特定层，大幅提升层选择的效率，避免手动逐个选择图层的繁琐操作

功能价值



保障数据一致性，提升生产可靠性

在PCB设计与制造流程中，Gerber数据和ODB++数据的对齐是生产良率的基础。该功能可精准对齐未匹配的两类数据（两层Gerber数据或ODB++与Gerber数据），避免因数据错位导致的生产失误，如线路短路、开路等问题，从源头保障PCB生产的可靠性



优化操作效率，降低时间成本

- 核心调整功能中的旋转调整、镜像处理，可快速完成图层的方位调整，无需人工反复试错；
- 层选择便捷功能（“选择相同文件路径”“勾选选中对象所在层”）大幅提升层选择效率，减少操作步骤，尤其在处理多层复杂PCB数据时，能显著缩短前期数据处理时间



适配多元场景，增强工具实用性

无论是因不同设计系统导致数据原点差异而出现的图层不重合问题，还是同时使用两种设计工具输出Gerber和ODB格式图层数据的对齐需求，该功能都能有效覆盖，为PCB设计与生产人员提供通用化的解决方案，增强工具在实际场景中的适用性



降低学习门槛，提升使用体验

功能栏“备注”模块内置详细操作步骤，可直接作为操作参考，降低用户学习成本，即使是对PCB数据处理经验较少的人员，也能快速掌握并运用该功能，提升整体使用体验

03

图层管理功能

Layer Management Function



功能介绍

Gerber 层及 Drill 读入软件后，需要对层属性进行设置，便于后面的分析

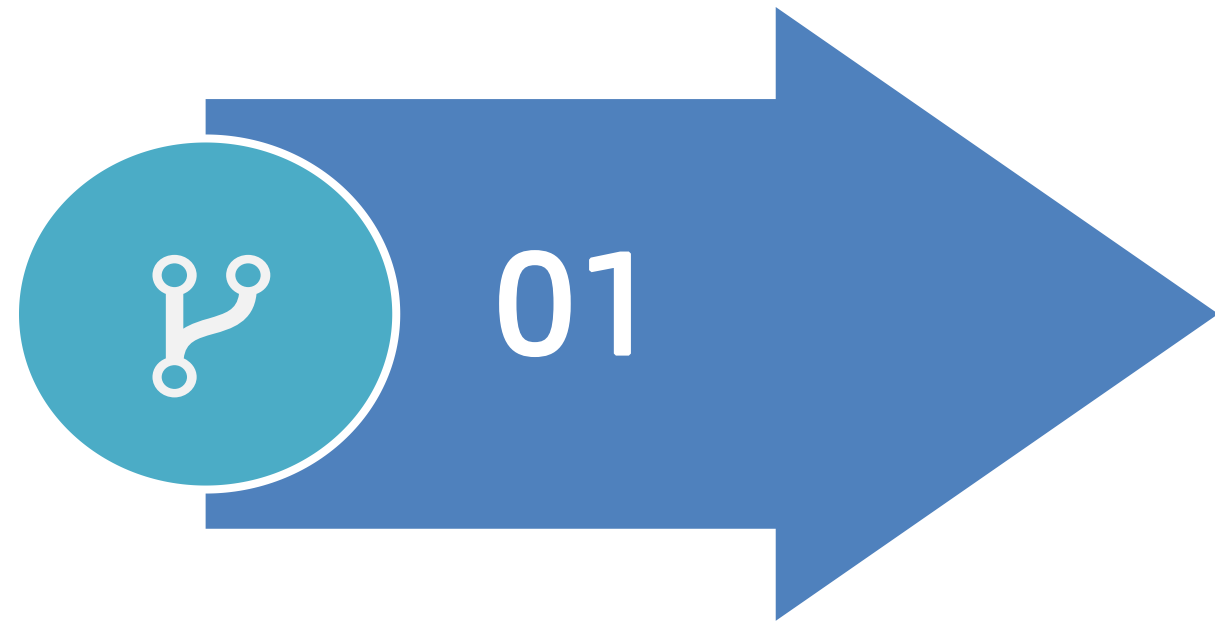
层管理分为自动分类与手动调整两个核心步骤

- 在层管理窗口中，点击【层自动分类】按钮。
软件将自动扫描所有导入的 Gerber 文件名称及文件后缀，进行自动分类。
- 可以直接拖拽未分类的图层，鼠标拖拽至窗口中对应功能的层位置区域，完成属性匹配

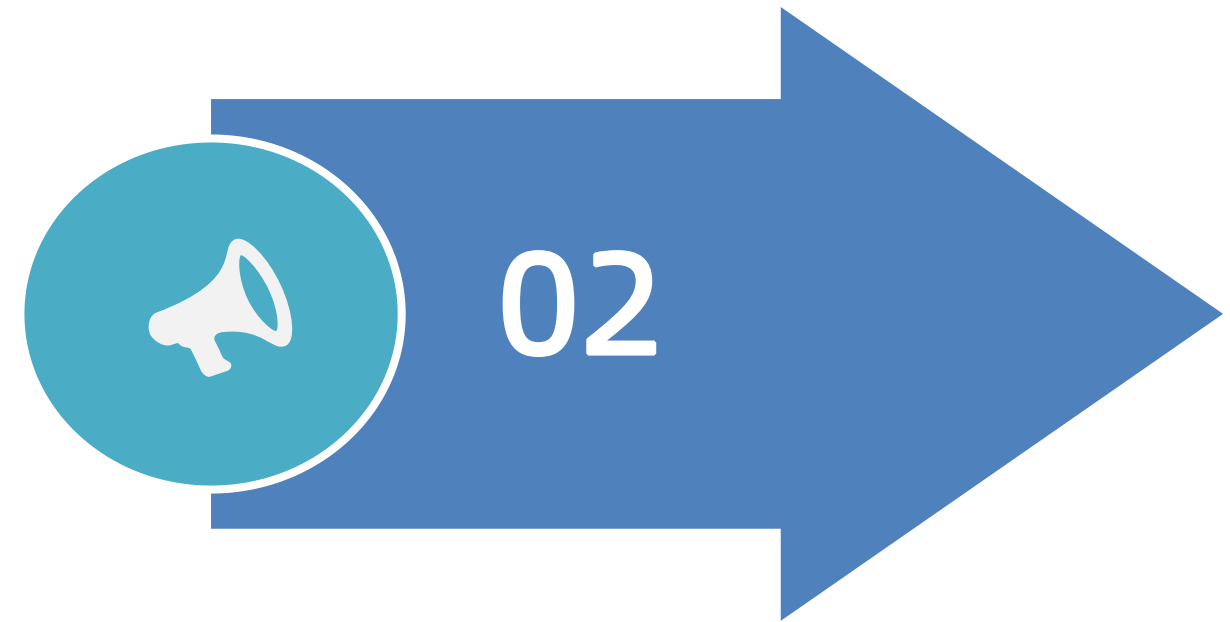
手动调整完成后，关闭层管理界面，软件将自动刷新主界面的层列表区域，更新所有图层的属性信息



应用场景



在PCB设计完成后，将Gerber文件导入软件，通过层管理的自动分类和手动调整功能，对各层（如信号层、阻焊层、丝印层等）的属性进行设置，便于检查各层之间的连接、布局是否符合设计要求，验证PCB设计的正确性



使用人员可利用该功能，导入生产用的Gerber文件，首先选用层管理功能进行层的自动分类，不仅可以在主界面的层列表区域查看到所有图层的属性信息，也以便于进行后续工艺难点审查

功能价值

效率提升

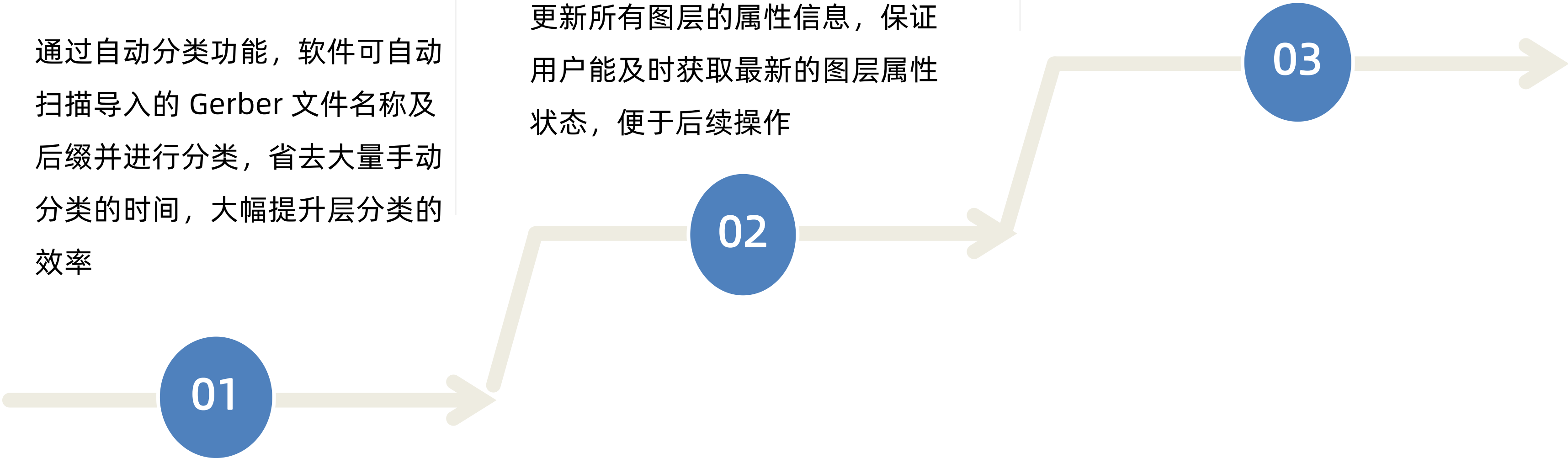
通过自动分类功能，软件可自动扫描导入的 Gerber 文件名称及后缀并进行分类，省去大量手动分类的时间，大幅提升层分类的效率

精准度保障

调整完成后关闭层管理界面，软件自动刷新主界面的层列表区域，更新所有图层的属性信息，保证用户能及时获取最新的图层属性状态，便于后续操作

实时更新

支持手动拖拽未分类图层至对应功能的层位置区域，能精准完成层属性匹配，满足用户对图层属性的个性化设置需求



04

快速拼版功能

Quick Imposition Function



功能介绍

在PCB设计与制造流程中，拼板环节对生产效率与成本控制至关重要，CAM365软件的智能拼板功能的技术优势，为行业带来高效、灵活的解决方案

一、智能提取，精准高效

可智能提取CAD、Gerber文件中的拼板信息，无需人工手动逐一录入，大幅减少前期信息整理的时间成本，确保数据提取的准确性，为后续拼板操作奠定扎实基础

二、灵活拼板，应对复杂需求

支持自定义扩展各类拼板关系，可以对原点，数量，间隔等值进行调整，甚至是任意旋转角度的个性化需求，都能快速完成复杂拼板设计，可以全方位满足PCB生产过程中多样的拼板场景，助力企业高效完成生产准备工作

拼板编辑

ID

拼板列表

合计: 1

ID	PCB名称	X坐标	Y坐标	角度	面别
1	pcb	0.000	0.000	0.0	T

拼板设置

PCB

选择PCB板

原点

请输入X坐标

请输入Y坐标

数量

请输入X方向数量

请输入Y方向数量

间隔

请输入X方向间隔

请输入Y方向间隔

角度

选择角度

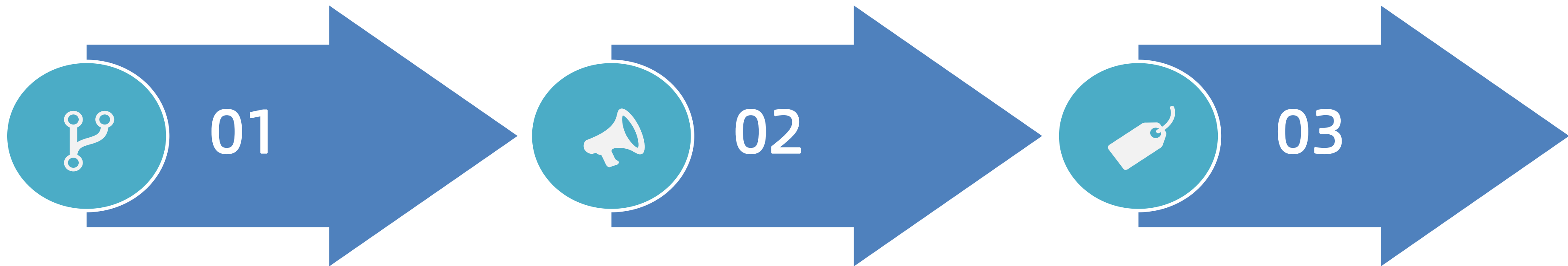
面别

选择面别

添加

应用

应用场景



在消费电子、工业控制等领域的常规PCB批量制造中，如手机主板、家电控制板的大规模生产，需将多块相同PCB按矩阵式拼合以提升生产效率。此时可借助智能拼板功能快速完成规整拼板，满足产线对批量加工的需求

对于航空航天等领域的异形PCB，以及需要阴阳板拼合的双面工艺板生产，智能拼板可通过自定义旋转角度、特殊布局关系，实现复杂结构的精准拼合，解决异形板拼板难度大、人工设计耗时的问题

客户还需将不同型号的PCB混拼在同一块生产板上，智能拼板支持不同产品的混拼设计，帮助企业在单一生产流程中完成多类产品的加工，降低换线成本、提高产能利用率

功能价值

效率提升

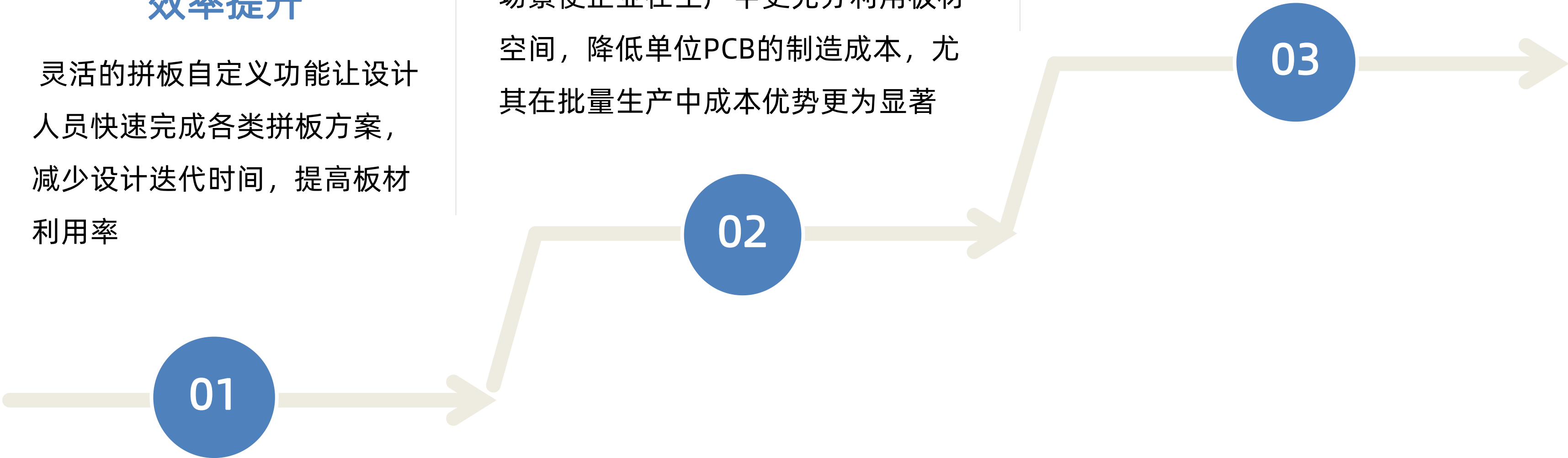
灵活的拼板自定义功能让设计人员快速完成各类拼板方案，减少设计迭代时间，提高板材利用率

成本优化

降低材料损耗成本，高效的拼板流程也减少了人力投入成本支持复杂拼板场景使企业在生产中更充分利用板材空间，降低单位PCB的制造成本，尤其在批量生产中成本优势更为显著

质量保障

对复杂拼板关系的精准支持，保证了异形板、混拼板在生产过程中的结构稳定性与电气性能一致性





THANK YOU
